

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Mã đề: 0101

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\sqrt[3]{2009^2} = 2009^{\frac{2}{3}}$. B. $\sqrt[3]{2009^2} = 2009^{\frac{1}{3}}$. C. $\sqrt[3]{2009^2} = 2009^{\frac{1}{2}}$. D. $\sqrt[3]{2009^2} = 2009^{\frac{3}{2}}$.

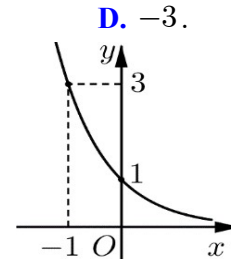
Câu 2. Giá trị của biểu thức $P = 3^{\log_3 4} + \log_6 6^7$ bằng

- A. 3. B. 9. C. 11. D. -3.

Câu 3. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?

- A. $y = 3^x$. B. $y = -3^x$.

- C. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. D. $y = -3x$.



Câu 4. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

- A. $y = \log_{0,5} x$. B. $y = \log_{\frac{1}{3}} x$. C. $y = \log_{\frac{\pi}{4}} x$. D. $y = \log x$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5} = 3$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $f'(5) = 3$. B. $f'(3) = 5$. C. $f'(5) = 5$. D. $f'(3) = 3$.

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $(\sin x)' = \sin x$. B. $(\sin x)' = \cos x$. C. $(\cos x)' = \cos x$. D. $(\cos x)' = \sin x$.

Câu 7. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 11. Xét biến cố A: “Chọn được số chia hết cho 3” và biến cố B: “Chọn được số chia hết cho 4”. Biến cố AB là biến cố nào sau đây?

- A. Chọn được số chia hết cho 3 và chia hết cho 4.
B. Chọn được số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 4.
C. Chọn được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4.
D. Chọn được số chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 3.

Câu 8. Công thức nào sau đây đúng với mọi biến cố xung khắc A và B?

- A. $P(AB) = P(A) + P(B)$. B. $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.
C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. D. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(AB) = \frac{1}{12}$. Khi đó, $P(A \cup B)$ bằng

- A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{11}{12}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 10. Cho hai biến cố độc lập A và B thỏa mãn $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. Khi đó, $P(AB)$ bằng

- A. $\frac{9}{20}$. B. $\frac{1}{20}$. C. $\frac{1}{9}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 11. Trong không gian, khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì hai mặt phẳng đó song song với nhau.
C. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Câu 12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có $AB = 6a$, $AD = 5a$, $AA' = 4a$. Khoảng cách giữa mặt phẳng (ABCD) và mặt phẳng (A'B'C'D') bằng

- A. 4. B. 4a. C. 6a. D. 5a.

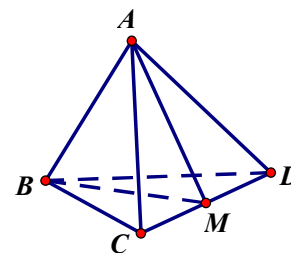
PHẦN II (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \log_5(2x - 1)$.

- a) Điều kiện để biểu thức $\log_5(2x - 1)$ xác định là $2x - 1 > 0$.
- b) Hàm số $y = \log_5(2x - 1)$ có tập xác định là khoảng $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.
- c) Hàm số $y = \log_5(2x - 1)$ có đạo hàm là $y' = \frac{1}{(2x - 1) \ln 5}$.
- d) Đồ thị hàm số $y = \log_5(2x - 1)$ có đúng hai tiếp tuyến có hệ số góc âm.

Câu 2. Cho tứ diện đều $ABCD$ có M là trung điểm của CD (tham khảo hình vẽ).

- a) Các đường thẳng AM , BM cùng vuông góc với đường thẳng CD .
- b) Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng (MAB) .
- c) Mặt phẳng (MAB) vuông góc với mặt phẳng (BCD) .
- d) Góc giữa đường thẳng AC và mặt phẳng (BCD) bằng 60° .



PHẦN III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Người ta nuôi 50 con vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm. Biết rằng sau t giờ kể từ khi bắt đầu nuôi, số lượng vi khuẩn này là $50 \cdot 2^t$ con. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ khi bắt đầu nuôi, số lượng vi khuẩn A trong phòng thí nghiệm đó là 3200 con?

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$. Giá trị của $f'(0)$ bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng AB' và CC' bằng bao nhiêu độ?

Câu 4. Một người bắn hai viên đạn vào một tấm bia. Biết rằng xác suất người đó bắn trúng vòng tròn 10 là 0,15 và xác suất bắn trúng vòng tròn 9 là 0,2. Giả sử kết quả của lần bắn này không ảnh hưởng tới xác suất bắn trúng các vòng ở lần bắn khác. Xác suất để người này đạt 19 điểm bằng bao nhiêu?

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). Giải các phương trình và bất phương trình sau:

- a) $e^x = e^6$.
- b) $\log_{0,2} x \geq -1$.

Câu 2 (1,0 điểm). Cho hàm số $y = x^2 + 3x - 1$.

- a) Tính đạo hàm của hàm số đã cho.
- b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ $x_0 = 1$.

Câu 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA = a\sqrt{6}$, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.

- a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.
- b) Tính khoảng cách giữa đường thẳng SC và đường thẳng BD .

Câu 4 (0,5 điểm). Cho sáu chiếc thẻ khác nhau, gồm hai thẻ màu xanh, hai thẻ màu đỏ, một thẻ màu tím và một thẻ màu vàng. Xếp ngẫu nhiên các thẻ đó vào ba hộp khác nhau sao cho mỗi hộp chứa đúng hai thẻ. Tính xác suất để không có hộp nào chứa hai thẻ cùng màu.

===== HẾT =====